



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
LICEO NACIONAL “ANGEL MARÍA DUQUE”
LA GRITA ESTADO TÁCHIRA**

**RESTRUCTURACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL HUERTO ESCOLAR
ORGANOPÓNICO COMO ESTRATEGIA PARA LA SOBERANÍA
ALIMENTARIA EN LA COMUNIDAD DEL LICEO NACIONAL ANGEL
MARÍA DUQUE PARA EL PERIODO ESCOLAR 2025 - 2026.**

La Grita, mayo de 2026



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
LICEO NACIONAL “ÁNGEL MARÍA DUQUE”
LA GRITA ESTADO TÁCHIRA**

**RESTRUCTURACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL HUERTO ESCOLAR
ORGANOPÓNICO COMO ESTRATEGIA PARA LA SOBERANÍA
ALIMENTARIA EN LA COMUNIDAD DEL LICEO NACIONAL ÁNGEL
MARÍA DUQUE PARA EL PERIODO ESCOLAR 2025 - 2026.**

Autores:

Jhoiner Ruíz
Yusneiby Duque
Fabiola Contreras
Daisibel Zambrano
Kiomar Marchant
María Sánchez
José Sánchez

5to Año Sección “E”

Profesora:

Andreina Sánchez

La Grita, mayo de 2026

ÍNDICE

DEDICATORIA	6
AGRADECIMIENTO	7
RESUMEN.....	8
INTRODUCCIÓN	9
CAPITULO I.....	11
EL PROBLEMA	11
Planteamiento del problema	11
Formulación del Problema	14
Objetivos de la investigación	14
Justificación	15
CAPITULO II	18
MARCO TEÓRICO	18
Antecedentes de la investigación	18
Bases Teóricas	21
CAPITULO III	32
MARCO METODOLÓGICO.....	32
Enfoque de la investigación	32
Alcance o nivel de la investigación	32
Diseño de la investigación	33
Método o Modalidad de Investigación.....	33
Escenario e Informantes Clave	35
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información	35
Análisis de la Información	36
CAPITULO IV	37
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS.....	37
CAPÍTULO V.....	45
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	45

Conclusiones.....	45
Recomendaciones.....	46
ANEXOS.....	49
ANEXO A. MODELO DE LA GUIA DE ENTREVISTA	49
ANEXO B. MODELO DEL INSTRUMENTO PARA REGISTRO DE LAS NOTAS DE CAMPO.....	52
ANEXO C. EVIDENCIA FOTOGRAFICA	54
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	56

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Sistema de categorías.....	30
--	-----------

DEDICATORIA

A Dios Todopoderoso, al Santo Cristo de los Milagros y a Nuestra Señora de los Ángeles, por ser nuestros guías espirituales brindándonos el don de la sabiduría y llenándonos de voluntad para triunfar.

A nuestros padres, personas luchadoras, trabajadoras, incansables e instructores quienes desde el inicio de nuestra formación depositaron su confianza en nosotros y nos dieron las herramientas necesarias para emprender esta difícil pero no imposible tarea, les agradecemos el cariño y comprensión, a ustedes quienes han sabido formarnos con buenos sentimientos, hábitos y valores, que nos ayudarán a salir adelante buscando siempre el mejor camino.

A la familia, por todo el amor y apoyo brindado que nos hacen seres humanos agradecidos por contar con personas tan especiales que siempre se esmeran por nuestra felicidad.

A los compañeros de estudio seres especiales con quienes hemos compartido momentos únicos juntos a ustedes aspiramos consolidar muy pronto esta hermosa meta. Cuenten siempre con una amistad sincera.

A Todos... Mil Gracias...

AGRADECIMIENTO

Con profunda admiración agradecemos a todos quienes han hecho posible la realización de este proyecto de investigación.

Al Liceo Nacional Ángel María Duque, por abrir las puertas de esta gran institución para así emprender lo que ha sido una primera meta... ser Bachilleres de la República Bolivariana de Venezuela.

A los profesores y personal en general quienes fueron pilares fundamentales en estos años de bachillerato, por su dedicación constancia, colaboración, paciencia, apoyo y sobre todo por la amistad que nos brindaron para juntos alcanzar una formación calidad. Dios los bendiga siempre.

A la profesora Andreina Sánchez, por habernos brindado la oportunidad de poder recurrir a sus capacidades y conocimiento científico, así como también, tener la paciencia necesaria para guiarnos durante el desarrollo del proyecto de investigación.

A los docentes y personal que nos brindaron información durante el desarrollo del proyecto de investigación. Les agradecemos el tiempo que nos dedicaron para encaminar nuestras ideas.



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
LICEO NACIONAL “ÁNGEL MARÍA DUQUE”
LA GRITA ESTADO TÁCHIRA

Reestructuración y mejoramiento del huerto escolar organopónico como estrategia para la soberanía alimentaria en la comunidad del liceo Nacional Ángel María Duque para el periodo escolar 2025 - 2026.

Autores: Jhoiner Ruíz, Yusneiby Duque, Fabiola Contreras, Daisibel Zambrano, Kiomar Marchant, María Sánchez, José Sánchez. **Asesor:** Lcda. Andreina Sánchez 5to año 2026

RESUMEN

Actualmente para el bienestar integral de las comunidades se propicia el aprovechamiento de las áreas verdes existentes en los contextos locales. Por tal razón, el estudio tuvo como objetivo desarrollar acciones para la reestructuración y mejoramiento del huerto escolar organopónico como estrategia para el fortalecimiento de la soberanía alimentaria en la comunidad educativa del Liceo Nacional Ángel María Duque, La Grita, municipio Jáuregui, estado Táchira, durante el periodo escolar 2025-2026. Se corresponde con el enfoque cualitativo, carácter descriptivo, diseño de investigación acción y modalidad investigación acción participativa (IAP). Los informantes fueron (04) cuatro personas: (01) un docente directivo; (01) docente especialista del PTMS y (02) dos voceros del consejo educativo escolar. Se utilizó como técnica la entrevista semi estructurada y la observación. El instrumento aplicado fue una guía de entrevista y notas de campo. Los resultados indican que el huerto se encuentra en un estado de abandono parcial o con áreas descuidadas. Parte del personal percibe que el espacio está apto, cuenta con un sistema de riego operativo e incluso mantiene una producción mínima y activa de rubros específicos como el cebollín, bajo las orientaciones del programa institucional "Todas las Manos a la Siembra". Para otros, existen problemas como la pérdida de fertilidad de la tierra, ausencia de abono orgánico o compostero y necesidad de una mejor organización de las áreas de cultivo, carencia de semillas y herramientas, así como desaprovechamiento de sus fines académicos. Se recomienda formular el cronograma de actividades del huerto dentro de la planificación general del liceo, asegurando que todos los docentes conozcan sus turnos y responsabilidades para evitar la falta de información detectada.

Descriptor: Reestructuración, mejoramiento, huerto escolar, organopónico, estrategia soberanía alimentaria, Liceo Nacional Ángel María Duque.

INTRODUCCIÓN

En el contexto de las transformaciones sociales y educativas que enfrenta Venezuela, los huertos escolares organopónicos han surgido como una estrategia innovadora para promover la soberanía alimentaria y la educación ambiental. Estos espacios no solo permiten implementar prácticas agroecológicas sostenibles, sino que también se integran al currículo educativo como herramientas pedagógicas que fomentan valores como la responsabilidad, la cooperación y el respeto por el medio ambiente. Sin embargo, en muchas instituciones educativas, los huertos escolares enfrentan desafíos como el deterioro de su infraestructura, la falta de recursos y la ausencia de metodologías efectivas que integran lo cognitivo, lo afectivo y lo ecológico.

El Liceo Nacional Ángel María Duque, ubicado en La Grita, estado Táchira, no es ajeno a esta problemática. Aunque cuenta con áreas destinadas a la implementación de un huerto escolar, estas han sido subutilizadas debido a la falta de mantenimiento, recursos básicos y un enfoque pedagógico adecuado. Esta situación no solo limita el aprovechamiento del huerto como un espacio de aprendizaje significativo, sino que también representa una oportunidad perdida para contribuir a la soberanía alimentaria de la comunidad educativa.

En este escenario, la presente investigación se plantea como un esfuerzo por reestructurar y mejorar el huerto escolar organopónico del Liceo Nacional Ángel María Duque, con el objetivo de convertirlo en un entorno educativo dinámico que promueva competencias científicas, sociales y ecológicas entre los estudiantes. A través de la participación activa de docentes, estudiantes y representantes, se busca transformar este espacio en un modelo de educación ambiental y autosuficiencia alimentaria para el período escolar 2025-2026. Esta propuesta no solo responde a necesidades específicas de la institución, sino que también se alinea con iniciativas como el Proyecto Todas las Manos a la Siembra, que desde 2009 promueve la cultura productiva y la agricultura sostenible en las instituciones educativas venezolanas. De esta manera, el proyecto aspira a ser un aporte significativo al desarrollo integral de la comunidad educativa y la construcción de un modelo replicable en otros contextos escolares.

A tal efecto, se estructuró el proyecto de la siguiente manera:

Capítulo I, describe El problema, planteamiento del problema, los objetivos de la investigación general y específicos, y justificación.

Capítulo II, comprendió el marco teórico, los antecedentes que fundamentan la investigación, bases teóricas, y sistema de categorías.

Seguidamente, el Capítulo III, despliega el marco metodológico, enfoque de la investigación, alcance o nivel de la investigación, diseño de la investigación, método o modalidad, escenario e informantes clave, técnicas e instrumentos de recolección de información, análisis de la información.

Luego el Capítulo IV, contiene el análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la investigación.

Por último, el Capítulo V, engloba las conclusiones y recomendaciones derivadas de los objetivos previstos al inicio del estudio, las referencias bibliográficas y anexos que sustentan el estudio.

CAPITULO I EL PROBLEMA

Planteamiento del problema

En la actualidad, la educación persiste en alcanzar grandes cambios en el mundo, para dar respuestas a las transformaciones constantes de la sociedad que cada día exige la formación de individuos generadores de conocimientos y productivos que estimulen el desarrollo de los países. En este sentido, en Venezuela se hace énfasis en los huertos escolares organopónicos, como estrategias para la soberanía alimentaria.

Esto, al comprender que los huertos escolares se han venido convirtiendo en espacios sustentables para el desarrollo de prácticas agroecológicas de gran alcance en las instituciones educativas. De allí, que un huerto organopónico es un suelo fértil ideal para producir alimentos sanos en poco espacio o suelos pobres, sin necesidad de agroquímicos, basándose en principios de agricultura ecológica y sostenible, tal como lo plantea Ordaz (2013), “los huertos escolares puedan constituirse en un modelo operativo viable, que posibilita la ejecución de acciones dirigidas específicamente a la consecución efectiva de las metas propuestas a nivel institucional y organizacional” (p.11).

De tal manera, se trata de iniciativas agroecológicas que estimulan el trabajo productivo y participativo de los actores educativos convirtiéndose en una valiosa oportunidad para aprovechar los espacios existentes en las escuelas, liceos y universidades, según sea el caso, a fin de favorecer las condiciones de vida de los involucrados, especialmente en materia de alimentación.

En correspondencia con lo señalado, Dominguez D. (2015), explica que la soberanía alimentaria constituye el derecho de los pueblos a alimentos saludables y culturalmente apropiados, producidos mediante métodos socialmente justos, ecológicamente sanos y sustentables, y el derecho colectivo de esos pueblos a definir sus propias políticas, estrategias y sistemas para la producción, distribución y consumo de alimentos. Este enfoque supera la visión tradicional de la seguridad alimentaria, que suele centrarse únicamente en la disponibilidad de alimentos, y coloca en el centro la autonomía comunitaria y la justicia social. Al reconocer que los alimentos deben ser

saludables y culturalmente apropiados, se protege la identidad de los pueblos y se evita la homogenización impuesta por modelos productivos globalizados.

En este contexto, los huertos escolares organopónicos para la soberanía alimentaria constituyen una estrategia pedagógica que vincula el aprendizaje con la realidad del entorno, fomentando valores de responsabilidad, cooperación y conciencia ecológica. Sin embargo, en muchas instituciones educativas, estos espacios se encuentran en estado de deterioro o abandono, con limitaciones en infraestructura, escasez de recursos y ausencia de metodologías que integren lo cognitivo, lo afectivo y lo ecológico, para hacer de esta tarea una oportunidad, no solo educativa, sino de beneficio comunitario.

Es importante señalar, que el huerto escolar se enmarca dentro de las orientaciones propias del Proyecto Todas las Manos a la Siembra (PTMS), que como lo establece Lanz (2015), viene desarrollándose en Venezuela desde el año 2009, al implementarse en las escuelas de todo el país como estrategia que permite crear las condiciones para la transformación de una cultura del consumo hacia una cultura productiva, tanto en el campo como en la ciudad, hacia la formación integral de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultas, en las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades. Se reitera que este programa está basado en la promoción de la agricultura sustentable y la práctica agroecológica en las instituciones educativas incorporando la siembra como parte del currículo y práctica permanente en sus escuelas.

No obstante, el huerto escolar aun no logra los objetivos esperados en los planteles educativos. Esta situación genera que los estudiantes se muestren ajenos a estos espacios productivos y desaprovechen sus beneficios. Por tal motivo, la realidad descrita evidencia una problemática recurrente en el ámbito educativo asociada a la falta de atención y sostenibilidad de áreas como los huertos escolares, que deberían funcionar como escenarios de aprendizaje integral. Así, como lo expresa Barros y Yopez (2018) “El deterioro y abandono de estos proyectos no solo reflejan limitaciones materiales e infraestructurales, sino también una ausencia de metodologías

pedagógicas que vinculen el saber, lo afectivo y lo ecológico, a través del huerto” (p.22).

En el caso del Liceo Nacional Ángel María Duque, ubicado en La Grita, municipio Jáuregui, del estado Táchira, se cuenta con áreas en las cuales se ha intentado implementar el huerto escolar; concebido inicialmente como un espacio de enseñanza y producción. Pero la observación de los investigadores revela que actualmente requiere una reestructuración y mejoramiento que lo convierta en un verdadero escenario de aprendizaje significativo. Esto debido a que carece del mantenimiento adecuado, no se cuenta con equipos y materiales para el cultivo, y lo que es más importante requiere se reoriente hacia las prácticas agrícolas que priorizan el uso de sustratos orgánicos (mezcla de suelo y materia orgánica), que permite aprovechar los residuos de alimentos que en la institución se generan en el comedor escolar, entre otros.

Como resulta evidente, sería ideal para cultivar en este entorno educativo ubicado en el sector urbano de la ciudad, representando una oportunidad para innovar y aprovechar las ventajas de este tipo de cultivo. De allí, que de mantenerse el descuido del huerto escolar se conservan las prácticas educativas tradicionales que tienden a alejar al estudiante de su contexto, limitando su capacidad de interpretar la realidad y de participar activamente en la construcción de soluciones para su comunidad. Lo descrito se traduce en una pérdida de oportunidades para fortalecer la soberanía alimentaria local, promover la cultura del trabajo productivo y consolidar la educación ambiental como eje transversal del currículo.

Es así, como los estudiantes observan que la problemática central radica en que, sin una intervención adecuada, el huerto escolar no cumple su función formativa ni comunitaria, desaprovechando su potencial como herramienta pedagógica y como estrategia de soberanía alimentaria. Surge entonces la necesidad de reestructurar y mejorar el huerto escolar organopónico con la participación activa de los estudiantes, docentes, representantes, quienes, mediante la práctica podrán desarrollar competencias científicas, sociales y ecológicas, al tiempo que se fortalece la

participación comunitaria y se promueve la autosuficiencia alimentaria en el periodo escolar 2025-2026.

Formulación del Problema

Por las razones antes expuestas se formularon las siguientes interrogantes a ser respondidas mediante el desarrollo de la investigación. En primer lugar, la interrogante central: ¿Qué acciones se podrán implementar para la reestructuración y mejoramiento del huerto escolar organopónico como estrategia para la soberanía alimentaria en la comunidad del Liceo Nacional Ángel María Duque, para el periodo escolar 2025 – 2026?

De igual manera, se agregan las interrogantes complementarias: ¿Cuál es el estado actual del huerto escolar en el Liceo Nacional Ángel María Duque y qué limitaciones presenta en cuanto a infraestructura, recursos y metodologías de uso?; ¿De qué manera se podrán planificar acciones para la reestructuración y mejoramiento del huerto escolar organopónico como estrategia para la soberanía alimentaria en el contexto seleccionado?; ¿Cómo ejecutar las acciones planificadas para la reestructuración y mejoramiento del huerto escolar organopónico?; ¿Qué resultados se obtendrán al evaluar las acciones implementadas para la reestructuración y mejoramiento del huerto escolar organopónico?

Objetivos de la investigación

Objetivo general

Desarrollar acciones para la reestructuración y mejoramiento del huerto escolar organopónico como estrategia para el fortalecimiento de la soberanía alimentaria en la comunidad educativa del Liceo Nacional Ángel María Duque, ubicado en La Grita, municipio Jáuregui, estado Táchira, durante el periodo escolar 2025-2026.

Objetivos específicos

Diagnosticar el estado actual del huerto escolar en el Liceo Nacional Ángel María Duque, identificando las limitaciones presentes en cuanto a infraestructura, disponibilidad de recursos, equipos, materiales y las metodologías de uso aplicadas en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Planificar las acciones necesarias para la reestructuración y mejoramiento del huerto escolar organopónico, mediante la participación activa de estudiantes, docentes y representantes de la comunidad educativa.

Ejecutar las acciones planificadas para la reestructuración y mejoramiento del huerto escolar organopónico, promoviendo el trabajo colaborativo.

Evaluar los resultados obtenidos tras la implementación de las acciones para la reestructuración y mejoramiento del huerto escolar organopónico.

Justificación

La presente investigación encuentra su fundamento teórico en la confluencia de dos campos del saber estratégicos para el desarrollo educativo venezolano: la agroecología y la soberanía alimentaria. Ordaz (2013) sostiene que los huertos escolares pueden constituirse en un modelo operativo viable que posibilita la ejecución de acciones dirigidas a la consecución efectiva de metas institucionales y organizacionales, otorgando a estos proyectos una dimensión teórico-práctica de gran valor. Asimismo, Domínguez (2015) define la soberanía alimentaria como el derecho de los pueblos a alimentos saludables y culturalmente apropiados, producidos mediante métodos socialmente justos, ecológicamente sanos y sustentables, y el derecho colectivo de definir sus propias políticas y sistemas alimentarios. Desde esta perspectiva, la investigación contribuye a la construcción y difusión de conocimientos sobre modelos agroecológicos aplicables al contexto escolar urbano, enriqueciendo el debate sobre educación ambiental y autosuficiencia alimentaria en la educación media.

Desde el punto de vista práctico, el proyecto responde a una necesidad concreta y urgente identificada en el Liceo Nacional Ángel María Duque: el deterioro y

abandono del huerto escolar existente, que carece de mantenimiento adecuado, equipos, materiales para el cultivo y de metodologías que integren las dimensiones cognitivas, afectivas y ecológicas del aprendizaje. La propuesta de intervención, orientada hacia la reestructuración del espacio con base en el uso de sustratos orgánicos y el aprovechamiento de los residuos generados en el comedor escolar, representa una solución viable, sostenible y replicable, ajustada a las condiciones reales de la institución y al entorno urbano en el que se ubica.

En cuanto al ámbito institucional, la investigación se propone transformar el huerto escolar en un espacio de aprendizaje significativo que involucre activamente a estudiantes, docentes y representantes de la comunidad del Liceo Nacional Ángel María Duque. Esta participación no solo fortalece el sentido de pertenencia y la corresponsabilidad de los actores educativos, sino que también promueve el desarrollo de competencias científicas, sociales y ecológicas en los estudiantes, formándolos como ciudadanos críticos, participativos y comprometidos con su entorno. Al convertir el huerto organopónico en un eje integrador del currículo, se fomenta una cultura del trabajo productivo que contribuye a la autosuficiencia alimentaria local y al bienestar de la comunidad escolar.

Metodológicamente, la investigación se sitúa dentro del paradigma cualitativo, enfoque que privilegia la comprensión profunda de las experiencias, significados y perspectivas subjetivas de los actores involucrados, en este caso estudiantes, docentes y representantes en su contexto natural y cotidiano. Desde esta orientación epistemológica, el conocimiento se concibe como una construcción social e interpretativa, en la que la realidad educativa es aprehendida a través de las voces, vivencias y sentidos que los propios participantes le atribuyen a su entorno.

Dentro de este marco cualitativo, se adopta específicamente la investigación acción participativa como modalidad metodológica, dado que resulta especialmente relevante para abordar problemáticas educativas de carácter comunitario con una mirada reflexiva y transformadora. Esta modalidad posibilita que los propios actores estudiantes y docentes identifiquen colectivamente el problema, participen activamente

en la planificación de las soluciones y se constituyan en protagonistas de su ejecución y evaluación, generando aprendizajes auténticos, situados y sostenibles en el tiempo.

Por otra parte, la presente investigación se encuentra plenamente alineada con las políticas educativas nacionales vigentes en Venezuela. En primer lugar, con el Proyecto Todas las Manos a la Siembra (PTMS), que, según Lanz (2015), se desarrolla en el país desde 2009, con el propósito de transformar la cultura del consumo hacia una cultura productiva, incorporando la siembra como parte del currículo y práctica permanente en las instituciones educativas.

De igual manera, con los postulados de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV 1999), que en su artículo 305 establece “la obligación del Estado de promover la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral y la seguridad agroalimentaria de la nación”. Asimismo, la Ley Orgánica de Educación (LOE 2009) en su artículo 15 consagra como uno de los fines de la educación el fomento de la conciencia ecológica y la formación en el ejercicio responsable del trabajo productivo.

Es así, como este proyecto no solo responde a una necesidad institucional específica, sino que se inscribe en un marco legal y programático que legitima y respalda la propuesta de intervención, convirtiéndola en una acción educativa coherente con los lineamientos del sistema educativo venezolano.

CAPITULO II MARCO TEÓRICO

Antecedentes de la investigación

Dentro de todo proyecto es necesario apoyarse en la revisión y análisis de estudios afines realizados por personas que coinciden en el interés por el tópico seleccionado. Es de esta manera, que se presentan a continuación algunos antecedentes que se relacionan con el tema y guardan pertinencia con las intenciones del presente estudio.

Internacionales

Calderón S. y Palacios S. (2020), realizaron en Bogotá, Colombia para la Fundación Universitaria Los Libertadores una investigación denominada: “La huerta escolar como estrategia metodológica para comprender la crisis ambiental-alimentaria y la importancia de la autonomía de comer”. Se desarrolló con el fin de promover acciones basadas en la huerta escolar como estrategia de aprendizaje para el logro de la sustentabilidad alimentaria en el contexto de los estudiantes de tercer grado de primaria en la Institución Educativa Juan Pablo II de Palmira, Valle del Cauca.

Además, se utilizó como enfoque la investigación cualitativa bajo la metodología participativa y exploratoria basada en el aprendizaje significativo, activo y experiencial donde los estudiantes tuvieron un papel más activo permitiéndoles crear y consolidar el conocimiento, involucrando a los padres de familia y trascendiendo el ámbito escolar al hogar y la comunidad. La población objeto de investigación fueron los 32 estudiantes del grado y escuela ya mencionada. La propuesta se llevó a cabo en seis fases las cuales consistieron en: conceptualización de temas, diseño de la huerta escolar, adecuación del terreno y siembra, etiquetar productos, prevención de plagas y cosecha de productos.

La implementación de la propuesta de intervención permitió evidenciar que se constituye en un escenario pedagógico que propende por el fortalecimiento de capacidades intelectuales y multidisciplinarias, que gestiona la conservación del ambiente, la seguridad alimentaria, la autonomía de comer y la intervención de los

padres de familia en el escenario educativos convirtiendo los saberes adquiridos en hechos reales que impactan significativamente.

De igual manera, Caicedo D. y otros (2024), efectuaron en la Universidad Popular del Cesar en Colombia un trabajo titulado: “La huerta escolar como estrategia pedagógica para fortalecer la seguridad alimentaria”. El presente estudio tiene como objetivo dar a conocer el análisis de la implementación de una huerta escolar como estrategia pedagógica que ha contribuido al fortalecimiento de la soberanía alimentaria y la preservación de saberes tradicionales agrarios en la comunidad indígena Awá, Llorente – Tumaco al suroccidente colombiano.

Metodológicamente se realizó este estudio a través del enfoque cuantitativo, bajo un diseño de campo. La población estuvo constituida por 196 estudiantes de del centro Educativo Indígena Awá el Hojal y la muestra estuvo constituida por 24 estudiantes de grado octavo. Los resultados indican que la implementación de una huerta escolar fomenta el aprendizaje práctico sobre las técnicas de siembra tradicionales, refuerza la identidad cultural, promueve el trabajo colaborativo y el cuidado del entorno natural. Se puede concluir que este tipo de propuestas pedagógicas son herramientas efectivas para el fortalecimiento de la soberanía alimentaria y la identidad cultural de las comunidades indígenas y mejoran la relación de los estudiantes con su entorno y su toma de conciencia sobre la alimentación saludable y sostenible.

Nacionales

Toro Y. (2022) en la Universidad Nacional Experimental de Los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora Barinas Venezuela, ejecuto su tesis de grado que lleva por título: “Huertos escolares como espacio sustentable para el desarrollo de prácticas agroecológicas dirigido a estudiantes de 5to grado de la escuela bolivariana Martha González”. El presente trabajo tiene como finalidad desarrollar la actividad educativa ambiental, la cual se orienta en correspondencia a las exigencias de una sociedad, y ésta se proyecta con los cambios en la enseñanza, dirigida particularmente a satisfacer las demandas formativas del hombre en un contexto socio – ambiental determinado.

Dichas demandas de transformación tienen que ver con las prácticas agroecológicas, tomando en cuenta que la educación ambiental forma parte de dicho contexto. Por esta razón al proponer los huertos escolares como espacios sustentables para el desarrollo de prácticas agroecológicas, se da un paso importante para orientar las formas de enseñanza en los huertos escolares, con una estrategia adecuada y condicionada. Desde esta perspectiva, se desarrolla la investigación, ubicada en la naturaleza cuantitativa bajo la modalidad de proyecto factible apoyada en un estudio de campo de tipo descriptivo, cumpliendo con sus fases de Diagnóstico, Factibilidad y Diseño.

La población objeto de estudio, la conformaron 30 estudiantes de 5to grado de educación primaria. Para la recolección de la información se utilizó la técnica de la encuesta, y como instrumento un cuestionario tipo encuesta. Finalmente, la propuesta de huertos escolares como espacio sustentable para el desarrollo de prácticas agroecológicas permitirá un aprendizaje significativo donde intervengan todos los involucrados en el proceso.

Por otra parte, Parra A. y otros (2024) elaboraron en la Aldea Universitaria Manuel Segundo Sánchez, su proyecto de investigación que tiene por título: “Huerto escolar organopónico como beneficio al comedor de la E.B.N Francisco Varela comunidad El Marite Parroquia Antonio Borjas Romero Maracaibo Estado Zulia”. El presente proyecto busca abordar lo que son huertos escolares organopónicos en el ámbito de las acciones que le permitan la promoción del desarrollo sustentable en el nivel de educación primaria a través de este proyecto educativo.

De tal manera, que los huertos escolares organopónicos son una acción de tipo agrícola, que muestra un aspecto educativo diferente, se convierte en una forma nueva de desarrollar los procesos de aprendizaje que los niños aun no dominan. La investigación tiene como propósito general desarrollar un huerto escolar organopónico como beneficio al comedor de la escuela básica nacional Francisco Valera. El impulso del proyecto está orientado hacia el área de la producción agrícola problemática relativa al proceso de incorporación de estos programas de trabajo a la educación.

Así mismo, está ubicado dentro del paradigma postpositivista, bajo el enfoque cualitativo, el método es investigación acción participante transformadora, la técnica de recolección de información fue: la observación directa y la entrevista estructurada, y se concluye que existe poca participación en lo que son huertos escolares organopónicos, pero lo positivo es la aceptación y disposición para efectuar actividades en conjunto, para fomentar la integración.

Bases Teóricas

Inicialmente, es importante señalar que para Arias (2006) las bases teóricas están formadas por: “un conjunto de conceptos y proposiciones que constituyen un punto de vista o enfoque determinado, dirigido a explicar el fenómeno o problema planteado” (p.36). Es por ello, que en la presente investigación se presentan los siguientes contenidos que permiten la mayor comprensión de la temática desarrollada en esta investigación.

El Huerto Escolar Organopónico. Definición y Características

En primer lugar, es importante señalar que de manera general los huertos escolares y según lo establecido por Sánchez (2010), se definen como “...espacios en las instituciones educativas donde se desarrollan actividades agrícolas para enseñar a los estudiantes y a la comunidad educativa sobre el desarrollo de las plantas, la importancia que tienen en el ambiente y cómo conservarlas aplicando medidas agroecológicas” (p.77). En virtud de este señalamiento, se trata de áreas específicamente destinadas a las prácticas agrícolas en el contexto escolar que ayudan además a incentivar la valoración de los productos agrícolas propios de cada región, resaltando la gastronomía, los saberes populares y favoreciendo la seguridad alimentaria.

Con referencia a lo anteriormente citado, se comprende que los huertos son sistemas de producción agrícola donde los escolares, así como los demás actores educativos pueden vincularse de manera significativa con el ambiente, al tiempo que establecen nexos con este tipo de prácticas tan valiosas para el aprendizaje vivencial.

Así, los huertos son un sistema que trata de imitar el medio natural de las plantas de producción agrícola, este se realiza de forma artesanal y a pequeña escala, con la colaboración en conjunto en un terreno cercano a la escuela o dentro de ella lográndose formar una gran diversidad de siembras. Ahora bien, al hablar de los huertos organopónicos, Gliessman (2022) los define como:

Una opción para la producción de alimentos sin uso de pesticidas y fertilizantes inorgánicos. Esta técnica se basa en prácticas sostenibles que permiten el reciclaje de los desechos vegetales, animales y agroindustriales; los cuales mediante el proceso de compostaje permiten cultivar hortalizas en contenedores o arriates (p. 3)

De acuerdo con lo señalado en la cita, la producción de alimento bajo el enfoque de los sistemas organopónicos difiere de los sistemas hortícolas tradicionales, debido a que se enfatiza en la preparación de los sustratos orgánicos, el reciclaje de nutrientes, manejo gradual de la base biológica del suelo, diversificación de cultivos y uso de variedades nativas o locales.

De allí, que el sistema organopónico es una técnica de cultivo sobre espacios abiertos, establecida sobre sustratos preparados mezclando materiales orgánicos con capas vegetales, los cuales se colocan dentro de contenedores, camas o canteros y se instalan en espacios vacíos en las zonas pobladas, y como expresa Vega (2016), su objetivo principal es proporcionar al productor una tecnología sostenible para producir alimentos para su consumo o comercialización que complemente la economía familiar.

Es innegable que los huertos que se encuentran dentro de la institución educativa, cumplen fines didácticos; pero también brindan la oportunidad de ayudar a los estudiantes a saber cultivar alimentos; por lo que también es un útil recurso alimentario, ya que éstos podrán aprender los beneficios de tener una dieta nutritiva y equilibrada además de saber cultivar sus propios alimentos.

Es así, como dentro de este proyecto se hace necesario señalar que la horticultura está destinada para la elaboración de pequeños huertos, reservados a la producción de hortalizas y otro tipo de cultivos los cuales son realizados por las personas interesadas en la agricultura que serán los encargados de la puesta en funcionamiento de un huerto.

De tal modo, los trabajadores se deben preocupar por el desarrollo y ejecución de las tareas necesarias para completar el proceso de producción del cultivo, utilizando técnicas como la preparación del suelo, labores de cultivo, riego y abonado. (Phillips 2018, p.11).

Visto de esta manera, en el huerto escolar organopónico la producción suele enfocarse hacia el cultivo de hortalizas en la cual se concede especial atención a cada planta, y son característicos los métodos manuales de propagación, plantación y recolección. Sus productos son consumidos directamente por quienes los producen, como se aspira lograr en este proyecto de investigación.

Autores como Toro (2022), expresan que la horticultura se refiere al "arte y ciencia de cultivar plantas frutícolas, hortalizas, flores y plantas ornamentales" este tipo de actividad suele realizarse en pequeñas parcelas utilizando los procedimientos caseros de expansión, sembradío y cosecha. Este método artesanal se ha derrumbado gracias a la implementación de las tecnologías agrícolas solicitadas por la gran demanda de alimentos que genera la humanidad.

Características y conformación del Huerto Organopónico

Entonces, interesa conocer sobre cómo se hace un huerto y para precisar este aspecto se parte de lo referido por Eguiraun (2013), en cuanto a que este tipo de huertos deben tener presente a fin de obtener productos agrícolas de calidad para el consumo, los siguientes aspectos:

Ubicación de semillero y forma: Todos los semilleros de hortalizas son parecidos la diferencia es la cantidad de plantas que necesita, su ubicación debe ser un lugar con drenaje y fácil de vigilar. Para el huerto en una institución educativa se necesitan pocas plantas por lo que un semillero para este fin se puede hacer en canteros de regular tamaño que permita el desarrollo de una buena planta. Para el semillero, con el suelo tratado y de buena fertilidad, se abona con fertilizantes orgánicos antes de sembrar. Se procede a sembrar el semillero 21 a 24 días antes del trasplante, colocando la semilla en surcos a poca profundidad, se calcula las plantas necesarias y se supervisa

el desarrollo del semillero proporcionándole agua, luz, y se protege de la lluvia y vientos fuertes.

Ubicación de huerto y trasplante: El huerto puede ubicarse en espacios externos de la institución, pero es importante preparar la tierra con tiempo antes del trasplante. Lo más recomendado es sembrar en canteros contruidos con madera o cemento, que permita mantener el sustrato orgánico dentro del mismo. Generalmente debe tener unos 30 a 40 cm de profundidad y agregar en los primeros 10 cm una capa de grava o arena para mejorar el drenaje.



Fig.1. Diseño y establecimiento de un huerto organopónico. Hernández (2022)

Riegos: El primer riego se hace un día antes del trasplante, el segundo después de hacerlo y debe ser ligero. Generalmente en los cultivos hortícola 14 riegos deben ser suficientes, Observe la planta su estado le indicara el ciclo de riego.

Abonamiento y control de maleza: Las hortalizas requieren abonos completos después del trasplante a los 4 a 5 días acompañado de un trabajo de limpieza periódico para el retiro manual de la maleza. El sustrato que se recomienda debe considerar materiales vegetales y animales utilizados para la obtención del abono orgánico; que sirve como medio de cultivo para reponer los nutrientes necesarios que demandan las plantas. En este caso puede utilizarse: hoja ancha seca, pasto seco y verde, tallo de plátano, estiércol vacuno, cachaza y bagacillo de caña y desechos orgánicos.

Control de insectos: Es indispensable establecer barreras de control con plantas aromáticas, estas tienen la función de producir olores dentro del sistema que ahuyentan a los insectos. Pueden utilizarse albahaca, ruda, perejil, orégano, que además de ejercer

su acción de control, también son utilizables en la preparación de alimentos o como planta medicinal.

Cosecha: Que trata sobre la recolección de los productos y es la fase que da mayor satisfacción.

Como resulta evidente la restructuración y mejoramiento del huerto escolar organopónico como estrategia para la soberanía alimentaria en la comunidad del Liceo Nacional Ángel María Duque; requiere la consideración de procesos para aprovechar el espacio de manera eficiente, así como los diversos desechos orgánicos que se produzcan en la institución educativa. Generalmente se utilizan materiales accesibles y económicos, así como, la participación de mano de obra de los actores educativos, lo cual reduce costos.

De acuerdo a lo anteriormente señalado, se tiene que el huerto escolar organopónico tiene numerosos beneficios que pueden ser potenciados si se le asigna el verdadero valor que posee. Aunado a estos, cabe destacar que en Venezuela se cuenta con un programa destinado a potenciar de los aspectos propios del huerto escolar y se aborda a continuación.

Programa Todas las Manos a la Siembra (PTMS)

La actividad agrícola hoy día en Venezuela y el mundo en su mayoría se encuentra contaminada por la cultura capitalista de siembra agroquímica que conlleva poco a poco a la esterilización de la tierra y por ende la desaparición de los seres vivos, por tal motivo es necesario implementar estrategias pedagógicas que contribuyan a cambiar dicha situación.

Es así, como en el proceso de la construcción de una experiencia investigativa y asumiendo como metodología la planificación por proyecto vinculando así a las instituciones educativas, tomando en consideración el marco de la transformación curricular propuesta por el Ministerio del Poder Popular para la Educación desde el 2007 surge el programa “Todas las manos a la siembra o PTMS” creado por Carlos Lanz Rodríguez en el año 2009, siendo visto como un programa estratégico para la defensa integral del territorio, al apuntar hacia la consolidación de la soberanía

alimentaria en conjunto con la elevación de la conciencia mediante el desarrollo de valores junto a los principios socialistas que se evidencian en contenidos y metodologías agroecológicas.

Dicho proyecto tiene como misión implementar sus lineamientos en todas los niveles y modalidades de educación a través de la enseñanza agroecológica en el marco de la seguridad y la soberanía alimentaria, materializada en la agricultura, vegetal, animal, acuícola y forestal que contribuya a la formación integral del mismo, vinculando el equilibrio con la naturaleza y el desarrollo de los valores sociales, como la justicia social, la solidaridad y el bien común.

En este orden de ideas, el Programa Todas las Manos a la Siembra (PTMS) se encuentra priorizado en los lineamientos ministeriales por razones obvias en estos momentos de crisis económica, además de encontrarse dentro de un enfoque agroecológico con principios, métodos y técnicas agrícolas ancestrales, es decir sin uso de abonos, repelentes, insecticidas y herbicidas químicos que vienen destruyendo cada día más a la madre tierra.

El referido programa propone el uso de humus de lombriz, descomposición y fermentación de materias orgánicas, repelentes elaborados a base del uso de plantas medicinales y aromáticas entre otras técnicas favorables a la ingesta humana y a la conservación del ambiente. Por tal razón se propone como finalidad disminuir el desabastecimiento de productos alimenticios los cuales conforman parte de la dieta de la mayoría del pueblo venezolano.

Ahora bien, en el marco de la transformación curricular la educación venezolana en todos sus niveles y modalidades debe propiciar el aprendizaje productivo, concibiendo a las instituciones educativas como espacios abiertos para la producción y desarrollo integral para la formación del nuevo ciudadano y republicano desde el marco de la tercera línea de acción para el fortalecimiento del sistema educativo nacional.

En este contexto específico el proyecto de aprendizaje de cada docente debe dar cuenta con la realidad que debe lidiar, concretando contenidos curriculares, estrategias metodológicas en correspondencia con los intereses junto a las necesidades de los niños

y niñas y el contenido pragmático a ser abordado desde cada contexto particular, en este sentido el Programa Todas las Manos a la Siembra (PTMS) en el huerto escolar y los espacios de producción posee un alcance didáctico pedagógico ya que la siembra y la producción son estrategias metodológicas de aprendizaje interdisciplinario que van a ayudar a crear el nuevo ciudadano productivo y una soberanía alimentaria sustentable.

Asimismo promueve una cultura agroecológica de gran interés para todos, encontrándose inmerso el intercambio de saberes y experiencias significativas en el programa todas las manos a la siembra propiciando con ello la oportunidad de fomentar el amor y la valoración por una cultura de siembra sostenida y la auto sostenible como emanan las acciones estratégicas y pedagógicas enmarcadas en el quinto objetivo histórico del plan de la patria, a fin de fortalecer la temática productiva, agrícola y el cuidado del planeta.

Considerando todo lo antes expuesto surge dentro del huerto organopónico una oportunidad para impulsar el programa todas las manos a la siembra en el contexto investigado, sensibilizando a los actores educativos hacia la puesta en práctica de esta iniciativa ya que son ellos quienes tienen en sus manos las herramientas necesarias para sembrar en los estudiantes ese amor por la tierra, el trabajo productivo, el cuidado del ambiente y la contribución a la soberanía alimentaria.

La Seguridad Alimentaria. Definiciones y Alcances

El bienestar social de cualquier país del mundo se basa fundamentalmente en la alimentación de sus pobladores. De aquí la enorme prioridad que los gobiernos deben asignar a los aspectos de seguridad alimentaria. En los países desarrollados, con economías equilibradas, un alto nivel socio-económico de su población y una amplia participación de la sociedad en el campo político y económico; el problema de la alimentación se reduce a mantener los niveles ya existentes.

Sin embargo, Isturiz (2018), refiere que, en los países en vías de desarrollo, con población de bajos ingresos, nivel cultural en proceso de maduración y grandes necesidades básicas inmediatas (muchas de ellas críticas), el problema de la alimentación se hace más complejo. La situación óptima de cualquier país en materia

alimentaria es aquella en la cual exista para su población, una garantía permanente de disponibilidad de los alimentos requeridos en cantidad, calidad y costo.

La garantía de cantidad y calidad, en principio se pueden lograr a través de la producción nacional y las importaciones. El garantizar que los alimentos lleguen a todos los pobladores al precio que ellos puedan pagar es ciertamente un asunto de enorme complejidad. La hipótesis del total autoabastecimiento de alimentos en Venezuela está prácticamente descartada por lo menos en plazos medianos, durante los cuales no ocurrirán cambios substanciales en los patrones de consumo ni en las tecnologías que permitan disponer de algunos rubros de muy alto consumo, que no se producen en cantidades apreciables, como trigo y soya.

Pero, el Ministerio del Poder Popular para la Educación, en los actuales momentos coyunturales que vive el país, decidió establecer sus proyectos vinculados con la escuela y los procesos productivos. En este sentido, la agricultura es la clave de crecimiento. Una agricultura de rápido desarrollo es condición necesaria para la transformación e industrialización de toda la estructura económica. Su atención es prioritaria por razones estratégicas, de seguridad y de soberanía nacional. En consecuencia, la producción de alimentos es concebida como una actividad fundamental para el desarrollo económico y social de la Nación.

Por ello el Estado Venezolano viene desarrollando en las instituciones educativas una serie de proyectos como el PTMS, Escuela Productiva, Plan Nacional de Siembra, entre otros, con la colaboración de organismos gubernamentales del país, para asumir el reto y compromiso de apoyar procesos, facilitar recursos y fortalecer la práctica productiva escolar con la filosofía de “aprender haciendo y enseñar produciendo”.

En conjunto tienen como propósito central desarrollar un sistema de acción pedagógica que permita incorporar los diversos sectores de la sociedad urbana y rural a la función educativa a objeto de impulsar la seguridad alimentaria, como política de Estado a través de instituciones productivas. En estos espacios, como centros de formación, se busca fortalecer el autofinanciamiento, autogestión y participación comunitaria, a través de la educación y el trabajo, como procesos fundamentales para

alcanzar los fines de la Nación. Asimismo, organizar y desarrollar un amplio programa de educación para el trabajo dotando a los participantes de conocimientos generales y técnicos para su incorporación efectiva al desarrollo agrícola, su participación social en la comunidad y la inserción en el mercado de trabajo.

Entre otros objetivos, se pretende que los participantes logren: producir eficientemente productos agropecuarios, conservando el suelo y otros recursos naturales, contribuir a cubrir los gastos que ocasiona su formación profesional, administrar un negocio agrícola mediante la utilización óptima de los recursos de producción, participar en las actividades cooperativas y en las organizaciones de base de su comunidad. Lanz (2009, p.5).

Esta decisión obedece a la necesidad de implementar el refuerzo de los programas de desarrollo social, tomando como punto de partida la educación como núcleo de organización social emergente para dar respuesta desde su fortaleza como agente fundamental de cambio en los procesos sociales. De allí que el MPPE (2023) “sean verdaderos centros de producción agropecuaria y elevar su eficiencia para convertirlas en unidades productivas y escuelas autogestionarias” (p.11). De manera que produzcan insumos para el beneficio de las comunidades con resultados de alto impacto social, fortaleciendo la línea de acción estratégica de la política de seguridad alimentaria de la nación e impulsando el desarrollo económico de la región.

Tabla 1.
Sistema de Categorías

Objetivo General: Desarrollar acciones para la reestructuración y mejoramiento del huerto escolar organopónico como estrategia para el fortalecimiento de la soberanía alimentaria en la comunidad educativa del Liceo Nacional Ángel María Duque, ubicado en La Grita, municipio Jáuregui, estado Táchira, durante el periodo escolar 2025-2026.				
Objetivos específicos	Unidad temática	Categoría	Subcategoría	Ítem
Diagnosticar el estado actual del huerto escolar en el Liceo Nacional Ángel María Duque, identificando las limitaciones presentes en cuanto a infraestructura, disponibilidad de recursos, equipos, materiales y las metodologías de uso aplicadas en el proceso de enseñanza aprendizaje.	Reestructuración y mejoramiento del huerto escolar organopónico	Estado Físico	- Infraestructura del huerto	1
		Recursos materiales	-Herramientas y Equipos	2
		Insumos	-Semillas, abono orgánico	3
		Uso Pedagógico	-Espacio de aprendizaje	4
		Metodología de Trabajo	-Plan de trabajo	5
		Obstáculos Principales	-Limitaciones	6
Planificar las acciones necesarias para la reestructuración y mejoramiento del huerto escolar organopónico, mediante la participación activa de estudiantes, docentes y representantes de la comunidad educativa.		Propuestas de Mejora	-Cambios o acciones inmediatas	7

Ejecutar las acciones planificadas para la reestructuración y mejoramiento del huerto escolar organopónico, promoviendo el trabajo colaborativo.

Evaluar los resultados obtenidos tras la implementación de las acciones para la reestructuración y mejoramiento del huerto escolar organopónico.

Nota: Cuadro elaborado con los objetivos y categorías de la investigación.
Fuente: Elaboración propia (2026).

CAPITULO III MARCO METODOLÓGICO

Enfoque de la investigación

La presente investigación está centrada en el enfoque cualitativo. Este permite comprender en profundidad los procesos participativos, las percepciones y las transformaciones sociales que emergen de la intervención en el huerto escolar, así como la construcción colectiva de conocimientos y valores en torno a la soberanía alimentaria.

Para Arias (2012), el enfoque cualitativo es idóneo para estudios donde se busca interpretar fenómenos sociales complejos y promover la participación activa de los actores involucrados. Esta apreciación tiene estrecha relación con el objetivo general de este proyecto orientado a desarrollar acciones para la reestructuración y mejoramiento del huerto escolar organopónico como estrategia para el fortalecimiento de la soberanía alimentaria en la comunidad educativa del Liceo Nacional Ángel María Duque, ubicado en La Grita, municipio Jáuregui, estado Táchira, durante el periodo escolar 2025-2026.

Por su parte, Hernández S. (2014) coincide en que este enfoque es especialmente relevante en contextos educativos y comunitarios, donde la realidad es dinámica y se privilegia la interacción entre los participantes. Como es en este caso, el contexto del huerto organopónico del Liceo Nacional Ángel María Duque, ya que permite explorar las percepciones, experiencias y prácticas de los involucrados (estudiantes y docentes) en torno al huerto, así como las dinámicas que influyen en su estado actual y las posibilidades de mejora. La investigación cualitativa favorece un análisis interpretativo que facilita la generación de propuestas contextualizadas y pertinentes.

Alcance o nivel de la investigación

El nivel de la investigación es descriptivo, de acuerdo con Hurtado (2012) “el carácter descriptivo tiene como objeto la representación precisa del evento de estudio, se enfoca en presentar la información tal cual es, indicando la situación mediante la

medición y evaluación de fenómenos, sin modificar su entorno” (p.132). Este busca detallar características, propiedades y comportamientos de una población o evento específico, el presente estudio se centra en identificar y detallar las particularidades, condiciones y limitaciones actuales del huerto escolar organopónico, así como las acciones necesarias para su restructuración y mejoramiento. Se pretendió describir con precisión el estado del huerto, las prácticas pedagógicas asociadas, y la percepción de los involucrados, con el fin de fundamentar la planificación y ejecución de estrategias que contribuyan a fortalecer la soberanía alimentaria en la comunidad educativa.

Diseño de la investigación

El diseño de investigación es el plan, estrategia o estructura concebida por el investigador para obtener la información necesaria, responder al problema planteado y controlar la varianza, según Sabino (2014) son las acciones específicas para recolectar y analizar datos, clasificándose principalmente en experimental y no experimental. De esta manera, y como señala Arias (2012), la presente investigación se califica dentro del diseño de Investigación Acción (IA) que según Nacarid (2014): “resulta pertinente cuando se requiere estimular la actividad participativa para transformar la realidad y lograr cambios en el escenario sometido al estudio” (p.44). En efecto, es un proceso cíclico, dinámico, de reflexión y acción, cuyo propósito es la transformación de una situación y la profundización en la comprensión y el conocimiento de la situación o proceso que se intenta mejorar.

Método o Modalidad de Investigación

Con la intención de responder a los objetivos propuestos en la investigación se siguió la modalidad propia de la Investigación Acción que según Elliott (2012) “Es el estudio de una situación social para tratar de mejorar la calidad de la acción en la misma” (p.18). Esta modalidad favorece la labor de los estudiantes que a su vez son los investigadores por cuanto se encuentran inmersos en el contexto de estudio, esto les permite observar, analizar, describir e interpretar el objeto de la investigación, para así

lograr hacer inferencias y contrastes teóricos que ayuden a formular las alternativas de solución que se consideraron pertinentes, en este caso respecto al huerto organopónico del Liceo Nacional Ángel María Duque.

En cuanto a la modalidad se acudió a la Investigación Acción Participante (IAP), comprenderá varias fases, que serán cumplidas en un orden lógico, siguiendo estrecha relación con los objetivos de investigación. A tal efecto, la Investigación Acción se desarrollará de acuerdo a las fases sugeridas por Astorga y Van Der Bijl citados en Hurtado y Toro (2012; 120), las cuales son:

Diagnóstico: Permite conocer los problemas de un grupo social y evidenciar las características del objeto de estudio; en este caso aquellas relacionadas con las condiciones en que se encuentra el huerto organopónico del Liceo Nacional Ángel María Duque.

Planificación: Es la etapa donde se prepararon las acciones para solucionar la problemática evidenciada a fin de lograr la reestructuración y mejoramiento del huerto escolar organopónico, promoviendo el trabajo colaborativo, el desarrollo de competencias científicas, sociales y ecológicas, y la vinculación del aprendizaje significativo con la realidad del entorno institucional y comunitario.

Ejecución: Se define como la realización de las acciones propiamente dichas, donde se lleva a la práctica las estrategias planificadas; en este sentido se ejecutarán con participación de los docentes, estudiantes y en algunos casos representantes y miembros de la comunidad.

Evaluación: Representa la valoración de las acciones que se llevaron a la práctica, de modo que permita realizar las correcciones pertinentes y contribuir en la mejora de la situación estudiada. A tal fin, se evaluarán los resultados obtenidos tras la implementación de las acciones para la reestructuración y mejoramiento del huerto escolar organopónico, valorando su impacto en la soberanía alimentaria local, la formación integral de los estudiantes y la participación comunitaria en el Liceo Nacional Ángel María Duque.

Escenario e Informantes Clave

En cuanto al escenario del estudio, se tomó en cuenta el contexto en el cual se ubica el Liceo Nacional Ángel María Duque. En este escenario, se tomaron como representativos a un total de (04) cuatro personas: (01) un docente directivo; (01) docente especialista del PTMS y (02) dos voceros del consejo educativo escolar, debido a que tienen relación y conocen las tareas propias del huerto escolar, a quienes se denominó como informantes claves, atendiendo lo referido por Hernández, Fernández y Baptista (2007)...quien señala que son “las personas representativas que pueden ofrecer la información requerida en la investigación” (p.219). De tal manera, se recurre a dichos informantes a fin de tener una visión clara de la temática seleccionada como objeto del estudio. Es necesario destacar, que los informantes fueron codificados para resguardar la confidencialidad, mediante la siguiente denominación: IF1,IF2,IF3, IF4.

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información

Para el establecimiento de las técnicas e instrumentos del estudio se aplicó la Técnica de la Entrevista Semi estructurada, la cual según Taylor y Bogdan (2006) son: “Los encuentros cara a cara entre el entrevistador y los informantes que están dirigidos a la comprensión de las percepciones que tienen los informantes acerca de sus vidas, experiencias o situaciones, expresados según sus propias palabras” (p.43).

En cuanto a ésta, es una técnica que se adapta a las investigaciones cualitativas siguiendo el modelo de una conversación entre iguales y no el de un intercambio formal de preguntas y respuestas. La entrevista se realizó frente a frente, en forma abierta y flexible, de modo que los informantes tuvieran la oportunidad de responder con sus propias palabras, producto de sus vivencias. Esta técnica permite recoger la información de una manera directa, mediante diálogos donde se trata de garantizar un clima afectivo adecuado para hacer que la información fluya de forma libre y espontánea.

Es por ello que, se usó como instrumento una Guía de Entrevista (ANEXO A), dirigida a los informantes seleccionados, contentiva de diversos Ítems que sirvieron para orientar las conversaciones con las referidas fuentes de información. Es importante destacar, que estas entrevistas fueron grabadas para facilitar la posterior transcripción y análisis. Además, se aplicó la Técnica de la Observación empleando para tal fin el Instrumento denominado Notas de Campo (ANEXO B), las cuales fueron recabadas y registradas por los investigadores a partir de la observación directamente realizada en el huerto organopónico en estudio y que a su vez permitió recabar información acerca de los procesos que se llevan a cabo en dicho espacio que involucra a los estudiantes que fueron a observar la realidad de manera directa.

Análisis de la Información

Luego de aplicados los instrumentos se procederá al respectivo análisis cualitativo, el mismo consistirá en diferenciar las categorías que comprenden los aspectos referidos a la problemática en estudio. A tal fin, es importante tomar en cuenta que estas categorías se delimitaron con el propósito de colocar junto aquellos aspectos que guardan relación entre sí y originar así una unidad significativa de análisis. Según, Parra (2006) “Las categorías son incidentes que emergen intuitivamente del análisis y son la base de información para definir las categorías” (p.52). Es importante destacar que, la conformación de categorías se realiza con el propósito de interpretar los hallazgos.

De modo, que categorizar significa poner junto provisionalmente todas las unidades que se relacionan con el mismo contenido o tema. En consecuencia, se tomaron en consideración las denominadas categorías emergentes, las cuales surgen a partir de la información que se recaba, sin embargo, también se partirá de las llamadas categorías predeterminadas que ayudarán a prever la Guía de Entrevista que será aplicada durante el desarrollo del estudio.

CAPITULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

A continuación, se adelanta lo concerniente a los hallazgos derivados del estudio y que provienen de las categorías establecidas inicialmente, así como de las que emergieron durante la recolección de información. En este sentido, representa el momento en que se rinde cuenta de las derivaciones propias del proceso de búsqueda que comporta la investigación cualitativa. Como se evidencia, es uno de los pasos más significativos de la investigación, que requiere procesar la información, reunirla, estructurarla en unidades manejables, sintetizarla y exponer los resultados basándose en las contribuciones obtenidas.

En correspondencia, los investigadores se propusieron describir y comprender con precisión el contexto en el que se realizó la investigación, es decir, el entorno donde ocurrió la interacción con los informantes clave, a fin de desarrollar acciones para la reestructuración y mejoramiento del huerto escolar organopónico como estrategia para el fortalecimiento de la soberanía alimentaria en la comunidad educativa del Liceo Nacional Ángel María Duque, ubicado en La Grita, municipio Jáuregui, estado Táchira, durante el periodo escolar 2025-2026.

Esto posibilitó alcanzar las metas planteadas y poder mostrar la información de manera organizada y lógica. Así, se tiene la certeza de que los hallazgos fueron analizados y constituidos mediante un proceso que incluye la transcripción, categorización y triangulación enfocada en el análisis de cada uno de sus elementos, como se describe más adelante.

Categoría: Estado Físico.

En este particular se formuló la interrogante 1. *¿Cómo describe usted las condiciones actuales de la infraestructura del huerto (canteros, sistemas de riego, cercado) y qué tan apto está el espacio para la siembra en este momento?*; el IF1 señaló: “La tierra infértil, no hay un compostero para crear abono, no hay personal de enseñanza para el área de la siembra, no hay espacio para sembrar, entre otros”. Por su parte el IF2 refirió: “Existen espacios acondicionados y aptos así mismo algunos con siembra activa de cebollín”. En cuanto al IF3, acotó: “En la infraestructura se encuentran acta para la siembra del programa todos manos a la siembra y cuenta con un sistema de riego adecuado”. Luego, el IF4 “Considero que faltan condiciones para la realización de la misma”.

Al analizar las respuestas sobre las condiciones de la infraestructura y el espacio del huerto escolar, se evidencia una clara contradicción en las opiniones de los docentes, lo que revela que el huerto se encuentra en un estado de abandono parcial o con áreas muy desiguales. Por un lado, una parte del personal percibe que el espacio está apto, cuenta con un sistema de riego operativo e incluso mantiene una producción mínima y activa de rubros específicos como el cebollín, bajo las orientaciones del programa institucional "Todas las Manos a la Siembra".

Por otro lado, existe una postura crítica que advierte la falta de condiciones óptimas para consolidar la siembra a gran escala. Esta perspectiva señala problemas importantes como la pérdida de fertilidad de la tierra, la falta de un espacio adecuado para la producción de abono orgánico o compostero y la necesidad de una mejor organización de las áreas de cultivo. En tal sentido, los investigadores conocieron que el huerto escolar organopónico posee una estructura base que puede rescatarse, en este caso el sistema de riego y algunos canteros, pero requiere urgentemente una intervención de reestructuración física. Los resultados demuestran que no se puede avanzar hacia la soberanía alimentaria en el liceo sin antes recuperar la calidad del suelo y acondicionar los espacios que actualmente no están aptos para la producción agrícola.

Categoría: Herramientas, equipos y materiales de trabajo.

Luego, se enunció la interrogante 2. *¿Con qué herramientas, equipos y materiales de trabajo cuenta la institución actualmente para el mantenimiento del huerto y qué considera que hacen falta con urgencia?*; el IF1 explicó: “Ninguna, todas las herramientas son de obreros o de los estudiantes, la institución carece de herramientas”. Por su parte el IF2 relató: “Se cuenta con algunas herramientas, sin embargo, es necesario: barretones, palas, garabatos, escardillas, machetes, cuchillos, picas.”. En cuanto al IF3, demarcó: “Solo cuenta con una pala y un pico de la cual hace falta las herramientas necesarias para la preparación y cultivo del terreno”. Luego, el IF4 “Desconozco que herramientas hay”.

Al analizar las opiniones sobre la disponibilidad de recursos para trabajar en el huerto, se evidencia que el liceo presenta varias carencias de herramientas propias. Los docentes coinciden en que la institución prácticamente no posee los materiales necesarios para la preparación del terreno y el cultivo, obligando en la actualidad a depender de las herramientas que los mismos estudiantes u obreros deben prestar de manera voluntaria para no detener las actividades. Aunque algunos profesores identifican que la institución guarda elementos mínimos aislados (como una pala o un pico), las respuestas demuestran que el equipamiento actual es insuficiente para un trabajo agrícola organizado y seguro. Se evidencia un desconocimiento por parte de algunos miembros del personal sobre el inventario disponible, lo que confirma la falta de un control centralizado de estos recursos.

A partir de estos hallazgos, queda clara que la falta de herramientas agrícolas básicas como escardillas, machetes, palas, barretones y rastrillos, es uno de los principales obstáculos para el mantenimiento del espacio. Este resultado justifica plenamente la necesidad de realizar gestiones y para dotar al huerto de sus propios materiales de trabajo, ya acciones que no se puede lograr un fortalecimiento real de la soberanía alimentaria si la comunidad educativa no cuenta con los medios físicos para sembrar y procesar la tierra de forma eficiente.

Categoría: Insumos.

También interesó averiguar, en cuanto a semillas, abono orgánico y agua, *¿Cómo es la disponibilidad de estos recursos durante el año escolar? ¿Existen limitaciones para obtenerlos?*; de allí, el IF1 acotó: “Las semillas son escasas, no hay

abono y el agua siempre es reducida para el servicio”. El IF2 agregó: “Falta abono orgánico, se mantiene por ser espacios o zonas verdes, semillas no se disponen, y agua de consumo. La institución no cuenta con dotación de semillas ni posee recursos económicos destinados a obtener semillas y abonos”. Para el IF3, “Si, existen limitaciones de la cual se le hacen la petición a los estudiantes para que lleven ellos mismos las semillas para poder sembrarlas”. Luego el IF4 señaló: “Contamos solo con agua, hay un semillero científico, existen limitaciones en cuanto a responsabilidad de parte del personal, estudiantes y representantes”.

El análisis de las respuestas sobre la disponibilidad de agua, semillas y abono orgánico revela que el huerto escolar enfrenta una situación de alta vulnerabilidad debido a la escasez de recursos ya la falta de un presupuesto propio para adquirirlos. Los docentes coinciden en que la institución no recibe dotaciones de semillas ni de fertilizantes, lo que obliga a depender nuevamente de la colaboración de los estudiantes, quienes deben traer sus propias semillas desde sus hogares para poder realizar las actividades de siembra.

Respecto al agua, el panorama muestra restricciones importantes. El personal técnico y docente advierte que el suministro de agua es reducido o se prioriza únicamente para el consumo humano, lo que limita el riego constante que requiere un cultivo organopónico. Aunque se menciona la existencia de una iniciativa valiosa como el "Semillero Científico", su impacto se ve frenado por las limitaciones económicas y por una falta de compromiso o corresponsabilidad percibida entre algunos miembros de la comunidad educativa.

Para los investigadores, estos hallazgos demuestran que el huerto no puede ser autosustentable bajo el esquema actual. La falta de insumos críticos como las semillas y el abono, sumada a las fallas en el riego, confirma que para reestructurar el huerto es obligatorio activar estrategias de autogestión, como la creación de un compostero propio para producir abono orgánico sin costo y la recolección planificada de semillas locales. De lo contrario, la producción de alimentos se mantendrá paralizada por la falta de recursos económicos.

Categoría: Uso Pedagógico.

A continuación, se preguntó: *Desde su rol, ¿cómo se está utilizando el huerto para la enseñanza de los estudiantes? ¿Siente que se aprovecha como un espacio de aprendizaje o se ve principalmente como una labor de mantenimiento?*; al respecto, el IF1 delimitó: “Ninguna de las acciones mencionadas se ejecuta.”. El IF2 añadió: “El espacio destinado al huerto escolar favorece al amor por la naturaleza y la agricultura como sustento familiar, siguiendo el lema aprender haciendo”. Para el IF3, “Se aprovecha el espacio para un gran aprendizaje de la cual es de gran conocimiento para el sustento diario”. Luego el IF4 imprimió: “Como una labor de mantenimiento”.

Al analizar el papel del huerto como escenario educativo, se observa una división importante en la percepción de los docentes. Por un lado, existe un enfoque optimista que valora el espacio como una herramienta pedagógica activa, asociándolo con principios de la educación práctica como el "aprender haciendo". Desde esta perspectiva, se reconoce que el huerto ayuda a desarrollar el amor por la naturaleza, el conocimiento sobre la agricultura y la conciencia sobre el sustento familiar y diario.

Por otro lado, se hace evidente una postura crítica que señala que estas metas educativas no se están cumpliendo en la práctica cotidiana. Parte del personal considera que las funciones de enseñanza están totalmente paralizadas o que el huerto se percibe erróneamente solo como una obligación de mantenimiento físico, es decir, como un trabajo de limpieza y desmalezamiento, perdiendo su verdadero sentido académico y formativo. Para los investigadores, estos resultados demuestran que, aunque el huerto tiene un enorme potencial pedagógico para conectar la teoría con la práctica, actualmente se encuentra desaprovechado y carece de una planificación didáctica unificada.

Categoría: Metodología de Trabajo.

Por otra parte, se indagó: *¿Cómo se organizan actualmente los turnos o las actividades en el huerto? ¿Sabe si existe un plan de trabajo definido entre docentes, estudiantes y representantes?*; al respecto, el IF1 expresó: “No debería los docentes están especializados en su área no en la labor del agricultor”. El IF2 añadió: “Existe un

día a la semana destinado a las labores del huerto (jueves y viernes) por grupos asignados con un docente formador”. Para el IF3, “Se trabaja en conjunto con la triada escuela, familia y comunidad de igual manera se trabaja con los estudiantes por sección y por año”. Luego el IF4 reconoció: “Desconozco totalmente”.

Categoría: Obstáculos Principales

Luego se investigó, *¿Cuáles han sido los mayores problemas o limitaciones (económicas, técnicas, de seguridad o de participación) que han impedido que el huerto funcione a su máxima capacidad?* Al respecto el IF1 explicó: “Todo, absolutamente todo”. El IF2 relató: “Se amerita implementar un horario diario para usar el huerto y docente con experiencia en el área”. Luego el IF3 explicó “Hay debilidad en la dotación de insumos y mayor compromiso”. Después el IF4, agregó “Más que todo por la parte económica y climática, y por los insumos agrícolas y el consto de los fertilizantes y químicos”.

El análisis de los resultados en cuanto a la organización y planificación de las actividades revela que, aunque existen días fijos en el horario escolar para el trabajo en el huerto, la metodología general carece de una coordinación interna sólida y de una visión unificada entre el personal. Por una parte, se evidencia que la institución cuenta con una estructura formal que asigna los días jueves y viernes para las labores de campo mediante grupos organizados por secciones, años de estudio y con la participación teórica de la triada escuela, familia y comunidad.

Por otra parte, los testimonios revelan fallas graves en la comunicación y en la integración del equipo docente, ya que algunos profesores desconocen por completa la existencia de este plan de trabajo. Asimismo, se detectó una resistencia cultural e institucional hacia la labor agrícola, manifestada en la creencia de que los docentes no deben involucrarse en estas tareas por no ser especialistas en agricultura, lo que desvincula el trabajo de campo de las asignaturas académicas tradicionales.

Para los investigadores, estos hallazgos demuestran que el huerto escolar no cuenta con una metodología de trabajo verdaderamente integrada ni socializada. Así, es indispensable diseñar un plan de acción claro que involucre a todos los actores

pedagógicos, superando la resistencia al trabajo agrícola y demostrando que la siembra puede conectarse con materias como química, biología o matemática para fortalecer la soberanía alimentaria con un esfuerzo colectivo organizado.

Categoría: Propuestas de Mejora.

Otro aspecto de interés estuvo centrado en indagar: *Basado en su experiencia, ¿Qué cambios o acciones inmediatas creen usted que se necesita para reestructurar el huerto y que este realmente contribuye ya a la soberanía alimentaria del liceo?* De tal modo, el IF1 explicó: “Para que mencionar si no hay ni personal para ejecutarlo.” El IF2 describió: “Es necesario asignar a un docente con compromiso y experiencia, para que realice las labores así mismo con un grupo estable de estudiantes, contar con recursos económicos asignados para la compra de insumos y herramientas agrícolas.” Luego el IF3 declaró “Se necesita el mantenimiento y el uso de abono orgánico para así tener un terreno fértil y útil para el cultivo del mismo para obtener una buena producción”. Posteriormente el IF4, añadió “Si contribuye con la soberanía alimentaria mediante el comedor escolar”.

Al analizar las sugerencias de los docentes para la reestructuración del huerto escolar, se observa que la mayoría coincide en que el espacio tiene el potencial de aportar directamente a la soberanía alimentaria, especialmente si la producción se vincula al beneficio del comedor escolar. Sin embargo, para que esto se convierta en una realidad, las necesidades de identificación personal muy claras que deben resolverse de forma inmediata. Las propuestas se centran en tres aspectos fundamentales: en primer lugar, el talento humano, sugiriendo la asignación de un docente con experiencia y verdadero compromiso agrícola que guíe de forma permanente a un grupo estable de estudiantes.

En segundo lugar, la inversión material, señalando la urgencia de gestionar herramientas e insumos a través de recursos económicos asignados; y en tercer lugar, el manejo técnico del suelo, recomendando un mantenimiento constante y el uso obligatorio de abono orgánico para recuperar la fertilidad de la tierra y asegurar una buena producción. Por el contrario, también persiste una postura de apatía y

desmotivación en una parte del personal, reflejada en el escepticismo ante la falta de personal dispuesto a ejecutar las acciones.

Para los investigadores, estas propuestas demuestran que el éxito del proyecto no depende de soluciones mágicas, sino de una organización bien estructurada. Los hallazgos confirman que la reestructuración del huerto organopónico en el liceo requiere, de forma obligatoria, reactivar la fertilidad de los canteros con abono, organizar brigadas estudiantiles con docentes responsables y asegurar las herramientas mínimas de trabajo.

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Luego de conocidos los hallazgos procedentes de la investigación cualitativa realizada se presenta el cuerpo de conclusiones que da cuenta de los aspectos determinados y enunciados en estrecha correspondencia con los objetivos del estudio:

Respecto al primer objetivo conducente a diagnosticar el estado actual del huerto, se concluye que el huerto escolar se encuentra en un estado de abandono parcial y alta vulnerabilidad, caracterizado por una severa escasez de herramientas propias y limitaciones en el suministro de agua para el riego. Existe una pérdida crítica de la fertilidad del suelo por la falta de un compostero y una ausencia total de dotación institucional de semillas. Además, metodológicamente, el espacio está desaprovechado porque no existe una planificación didáctica unificada, se percibe la siembra principalmente como una labor de mantenimiento físico, es decir de limpieza y hay fallas graves de comunicación, ya que parte del personal desconoce los planos de trabajo o muestra resistencia a participar por no ser especialistas en el área agrícola.

En cuanto al segundo objetivo centrado planificar las acciones necesarias para la reestructuración y mejoramiento del huerto escolar organopónico; se decide que para reestructurar el huerto de manera efectiva y orientarlo hacia la soberanía alimentaria, la planificación debe responder directamente a las propuestas del personal. Se concluye que es indispensable planificar la construcción de un compostero propio que aproveche los residuos orgánicos del comedor escolar para abaratar costos, diseñar un sistema de autogestión de semillas locales y estructurar brigadas de trabajo con horarios claros. Esta planificación debe incluir la asignación de docentes con verdadero compromiso agrícola para guiar a los estudiantes, asegurando que la participación de la tríada escuela, familia y comunidad, sea real y coordinada.

Seguidamente para el tercer objetivo dedicado a la ejecución de las acciones planificadas, se concluye que la ejecución de las actividades en el huerto organopónico representa una oportunidad ideal para romper con la resistencia institucional y demostrar que el trabajo de campo va más allá de la labor del agricultor. Al recuperar

la fertilidad de los canteros con el abono orgánico producido y activar la siembra colaborativa, se promueve el aprender haciendo. Esto permite vincular las asignaturas científicas tanto biología como química y las áreas sociales con la práctica, transformando el huerto en un aula abierta que genera un aprendizaje significativo y útil para el sustento diario de los jóvenes.

Prosigue lo concerniente a la evaluación de los resultados y su impacto, a tal fin se concluye que la reestructuración y mejoramiento del huerto escolar tiene un impacto altamente positivo, transformador y viable para la institución. A pesar de la apatía inicial de algunos actores, el proyecto demuestra que al reactivar la producción agrícola del espacio se genera un beneficio directo para el comedor escolar del liceo, fortaleciendo la soberanía alimentaria interna. Asimismo, se evalúa como una estrategia exitosa porque promueve la conciencia ecológica, el sentido de corresponsabilidad comunitaria y capacita a los estudiantes con herramientas técnicas que pueden replicar en sus hogares para la economía familiar.

No obstante, esta evaluación también admitió reconocer algunas debilidades que se especifican a continuación:

- El cultivo del cilantro no se dio de manera favorable, debido a que intervinieron factores asociados a la baja fertilidad del suelo para este rubro. Además, no se logro preservar las condiciones de humedad del suelo que resultan más idóneas para el referido cultivo.
- En atención a este resultado el grupo investigador procedió a la donación de semillas de cilantro, cal y abono para una nueva siembra a futuro.

Recomendaciones

A la Dirección de la Institución y Coordinación del Programa "Todas las Manos a la Siembra":

Se les recomienda formular el cronograma de actividades del huerto dentro de la planificación general del liceo, asegurando que todos los docentes conozcan sus turnos y responsabilidades para evitar la falta de información detectada.

Es importante nombrar de manera formal a docentes con vocación, experiencia o disposición agrícola para que lideren las brigadas del huerto, sirviendo de guía permanente para los estudiantes y los representantes.

Establecer un canal directo para que todo lo cosechado en el huerto organopónico sea entregado inmediatamente al comedor del liceo, mostrando a la comunidad el beneficio real y económico del proyecto.

Al Personal Docente, en especial a los de las áreas de ciencias naturales:

Se sugiere integrar el huerto como espacio de aprendizaje y superar la idea de que el huerto es solo para hacerle mantenimiento o limpieza. Se recomienda planificar evaluaciones prácticas en el terreno, conectando la siembra con contenidos de asignaturas como Biología (fotosíntesis, botánica), Química (pH del suelo, reacciones de los nutrientes) y Matemática (cálculo de áreas de los canteros y estadísticas de producción).

Mantener la motivación escolar, esto mediante la promoción de actividades especiales, carteleras e intercambios de experiencias que reconozcan el esfuerzo de los estudiantes en el campo, disminuyendo la apatía y fomentando el aprender haciendo.

A los estudiantes y voceros ambientales:

Organizar guardias o pequeñas comisiones diarias por secciones para asegurar el riego constante del cultivo, especialmente durante las épocas donde el agua en la institución sea reducida.

Clasificar de manera correcta los desechos orgánicos sobrantes de la preparación del comedor escolar (conchas de verduras, restos de frutas) y depositarlos en el compostero para asegurar la producción continua de abono orgánico gratuito.

A los padres, representantes y comunidad local:

Crear un banco de semillas comunitario dentro del liceo, donde los representantes puedan donar semillas locales de rubros aptos para la zona (como cebollín, cilantro o zanahoria) y prestar herramientas agrícolas cuando la institución realice jornadas especiales de mantenimiento profundo.

A futuros investigadores:

Utilizar este trabajo como base para diseñar un sistema de recolección de aguas de lluvia que solucione definitivamente la limitación del riego, o proponer la creación de un huerto de plantas medicinales que complemente el espacio organopónico.

ANEXOS

ANEXO A. MODELO DE LA GUIA DE ENTREVISTA



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
LICEO NACIONAL “ÁNGEL MARÍA DUQUE”
LA GRITA ESTADO TÁCHIRA**

Guión de Entrevista dirigida a directivo, docente de PTMS, voceros del consejo educativo escolar.

Presentación: *Buen día. Esta entrevista tiene como fin conocer su visión sobre el estado del huerto escolar. Sus respuestas nos ayudarán a identificar qué necesitamos mejorar para fortalecer nuestra soberanía alimentaria.*

Categoría: Estado Físico.

1. ¿Cómo describe usted las condiciones actuales de la infraestructura del huerto (canteros, sistemas de riego, cercado) y qué tan apto está el espacio para la siembra en este momento?

Categoría: Recursos Materiales.

2. ¿Con qué herramientas, equipos y materiales de trabajo cuenta la institución actualmente para el mantenimiento del huerto y qué considera que hacen falta con urgencia?

Categoría: Insumos.

3. En cuanto a semillas, abono orgánico y agua, ¿cómo es la disponibilidad de estos recursos durante el año escolar? ¿Existen limitaciones para obtenerlos?

Categoría: Uso Pedagógico.

4. Desde su rol, ¿cómo se está utilizando el huerto para la enseñanza de los estudiantes? ¿Siente que se aprovecha como un espacio de aprendizaje o se ve principalmente como una labor de mantenimiento?

Categoría: Metodología de Trabajo.

5. ¿Cómo se organizan actualmente los turnos o las actividades en el huerto? ¿Sabe si existe un plan de trabajo definido entre docentes, estudiantes y representantes?

Categoría: Obstáculos Principales.

6. ¿Cuáles han sido los mayores problemas o limitaciones (económicas, técnicas, de seguridad o de participación) que han impedido que el huerto funcione a su máxima capacidad?

Categoría: Propuestas de Mejora.

7. Basado en su experiencia, ¿qué cambios o acciones inmediatas creen usted que se necesita para reestructurar el huerto y que este realmente contribuye ya a la soberanía alimentaria del liceo?

**ANEXO B. MODELO DEL INSTRUMENTO PARA REGISTRO DE LAS
NOTAS DE CAMPO**

N.º	Aspectos Observados	Interpretación
1	Condiciones de limpieza del huerto	Durante la observación del huerto escolar organopónico, se evidencia que las condiciones físicas del espacio presentan un estado de abandono parcial (presencia de hierba), con zonas marcadamente desiguales en cuanto a su aptitud para la siembra. Algunos canteros cuentan con un sistema de riego operativo y mantienen una producción mínima activa (como el cultivo de cebollín) bajo las orientaciones del programa "Todas las Manos a la Siembra"; Sin embargo, la mayoría de las áreas exhiben suelos con pérdida de fertilidad, ausencia de compostero y carencia de insumos básicos como semillas y abono orgánico. El suministro de agua resulta insuficiente para el riego sostenido que demanda un huerto organopónico, ya que se prioriza el consumo humano sobre las necesidades agrícolas.
2	Uso pedagógico del huerto	Se constató la inexistencia de una planificación didáctica unificada que integre las actividades del huerto con los contenidos curriculares de áreas como biología, química y matemática.
3	Participación grupal	En lo que respeta a la participación grupal, se supervisa que la institución dispone de una estructura organizativa formal que asigna los días jueves y viernes para las labores del huerto, distribuyendo a los estudiantes por secciones y años de estudio con la participación teórica de la tríada escuela-familia-comunidad.

4	Disposición de recursos humanos	No se cuenta en la actualidad con el personal idóneo para la conducción permanente del huerto.
5	Existencia de recursos materiales	La observación directa del espacio permitió constatar una escasez de herramientas, equipos e insumos agrícolas en la institución, situación que constituye uno de los principales obstáculos para el funcionamiento del huerto escolar.
	Otros	

ANEXO C. EVIDENCIA FOTOGRAFICA

- Limpieza del huerto escolar



- Preparación de la tierra para sembrar



- Siembra del cultivo



- Avance del crecimiento del cultivo



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arias F. (2006). El Proyecto de Investigación. Guía para su Elaboración. Tercera Edición. Caracas: Episteme.

Arias, F. (2012). El Proyecto de Investigación: Introducción a la Metodología Científica. 6ta edición editorial Episteme.

Barros y Yépez (2018), Huertos Escolares en el Medio Rural Andino. Publicado en [Alimentación, Nutrición y Agricultura, no. 16. 1998](#), pp.14-22

Caicedo D. y otros (2024) “La huerta escolar como estrategia pedagógica para fortalecer la seguridad alimentaria”. Universidad Popular del Cesar. Colombia.

Calderón S. y Palacios S. (2020). “La huerta escolar como estrategia metodológica para comprender la crisis ambiental-alimentaria y la importancia de la autonomía de comer”. Bogotá, Colombia. Fundación Universitaria Los Libertadores.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Publicada en Gaceta Oficial del jueves 30 de diciembre de 1999, N° 36.860.

Domínguez, D. (2015). La Soberanía Alimentaria como enfoque crítico y orientación alternativa del sistema agroalimentario global. Revista Pensamiento Americano, 8(15).

Eguiraun L. (2013). Material Compilado. Los Huertos Escolares. Ministerio de Agricultura y Cría.

Elliott, J. (2012). Estudio de una situación social para tratar de mejorar la calidad de la acción en la misma. Documento en línea. Disponible en: www.google.com.

Gliessman S. (2022). Agroecología: Procesos Ecológicos en Agricultura. Sostenible. Turrialba, C. R: CATIE.

Hernández R. (2022) Diseño y Establecimiento de un Módulo Organopónico. Universidad Popular de la Chontalpa.

Hernández S, Fernández C. y Baptista L. (2007), Metodología de la investigación. México: Mc Graw Hill.

Hernández S. (2014). Metodología de la investigación. 6ta edición

Hurtado J. Toro J. (2012). Proyecto de Investigación: Metodología y Enfoques Holísticos.

Isturiz A. (2018). Educación para el Trabajo y la Productividad. MPPE. Proyectos Educativos. Caracas.

Lanz C. (2015). Proyecto Todas las Manos a la Siembra (PTMS). Orientaciones Pedagógicas. Disponible en: <https://www.mppe.gob.ve>.

Ley Orgánica de Educación (2009). Publicada en Gaceta Oficial del sábado de agosto de 2009, N° 5.929 Extraordinario.

Ministerio del Poder Popular para la Educación (2007). Programa “Todas las manos a la siembra o PTMS”.

MPPE (2023) Currículo y Orientaciones Metodológicas del PTMS.

Nacarid, R (2008). Educación e Investigación para la dignidad. Ediciones Tebas. Caracas Venezuela.

Ordaz D. (2013). El huerto escolar como herramienta didáctica para el desarrollo productivo en la escuela. Trabajo de grado disponible en: <http://saber.ucv.ve/jspui/bitstream/123456789/6287/1/Tesis.pdf>

Parra A. y otros (2024). “Huerto escolar organopónico como beneficio al comedor de la E.B.N Francisco Varela comunidad El Marite Parroquia Antonio Borjas Romero Maracaibo Estado Zulia”. Aldea Universitaria Manuel Segundo Sánchez. Zulia.

Parra de Chópíte, B (2006) Estudio de caso cualitativo. Ediciones Paidós. Caracas, Venezuela.

Phillips C. (2018) Modelo de Acción Comunitaria para promover las transformaciones educativas desde el huerto escolar. Candidus. Año 5 N.º 33.

Proyecto Productivo. Valera - Venezuela.

Sabino, C. (2014). El proceso de investigación. Editorial Episteme, 2014

Sánchez E. (2010) “Los Huertos Escolares por una Seguridad Alimentaria Actual y Futura”, zona de Velasco, Provincia de Holguín, República de Cuba.

Sosa (2004). Investigación Educativa en Educación. Fundamentos y Tradiciones. Editorial McGrawHill. Madrid.

Taylor R. y Bogdan D. (2006). Introducción a los Métodos Cualitativos de Investigación. Editorial Paidós. Argentina

Toro Y. (2022). “Huertos escolares como espacio sustentable para el desarrollo de prácticas agroecológicas dirigido a estudiantes de 5to grado de la escuela bolivariana Martha González”. Universidad Nacional Experimental de Los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora. Barinas. Venezuela.

Vega M. (2016). La Integración Escuela - Comunidad en la Implantación de un Proyecto Productivo. Valera - Venezuela.